哈尔滨工程大学（青岛）

# 硕士学位论文中期报告

**题　目：基于 SFH-MFSK 的声学释放器技术研究与实现**

| | |
|---|---|
| **院　　（系）：** | **水声工程学院** |
| **学　　科：** | **电子信息** |
| **导　　师：** | **葛威 副教授** |
| **研　究　生：** | **张冬林** |
| **学　　号：** | **S324527148** |
| **中期报告日期：** | **2026 年 8 月** |

**哈工程（青岛）制**

## 一、论文研究目标

论文研究目标是面向水下观测设备布放与回收过程中的远程控制需求，设计并实现一种低功耗水下声学释放器，使其具备 SFH-MFSK 声学通信功能和不依赖目标深度的快速声线测距能力；在低信噪比（SNR）、窄带干扰与折射多径等复杂水声环境下，能够长期稳定工作，可靠接收远程指令，并实现精度可接受的距离估计。

围绕上述目标，论文工作包括声学释放器的软件架构、硬件总体方案以及休眠唤醒、指令解析、释放执行和应答反馈等控制流程设计，以及通信算法与测距算法的建模仿真、参数优化和性能验证。在通信算法方面，重点研究 SFH-MFSK 信号的帧结构设计、跳频频点组织、同步检测、非相干判决和抗窄带干扰能力；在测距算法方面，围绕传播时延估计、同步时刻提取、声线折射修正和不依赖目标深度的快速距离解算方法开展仿真分析。通过算法仿真与软硬件协同设计，建立从遥控指令生成、声学信号收发、指令判决到距离估计的完整技术链路。

在工程验证层面，论文还将湖试和海试试验作为检验系统可用性的关键环节，通过外场试验数据验证声学释放器在真实水声信道中的通信可靠性、测距稳定性和释放控制闭环效果。最终形成一套兼顾低功耗、远程声学通信、快速测距与外场应用验证的声学释放器技术方案，为水下设备的可靠布放、定位辅助和回收作业提供工程支撑。

## 二、开题报告中研究内容与完成情况对比

| **开题报告中的研究内容** | **完成情况** |
| --- | --- |
| 声学释放器软硬件方案设计 | 已完成声学释放器总体方案、功能模块划分和软硬件协同架构设计，明确了水面甲板单元与水下声学释放器之间的双向通信和闭环控制流程。围绕低功耗长期值守与可靠释放需求，完成了休眠唤醒、指令发送、信号接收、解码判决、释放执行、状态监测和应答反馈等关键模块的逻辑设计，为后续样机联调与外场试验奠定了系统基础。 |
| SFH-MFSK 通信体制研究 | 已完成 SFH-MFSK 通信体制的帧结构设计、跳频频点组织、符号映射、同步检测、频点判决和多普勒补偿等关键处理流程研究，并搭建了通信算法仿真验证环境。通过不同信噪比、窄带干扰和多径条件下的仿真分析，初步验证了该体制用于声学释放器远程指令传输的可行性，并明确了影响通信可靠性的主要参数。 |

| 开题报告中的研究内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 测距方法研究与验证 | 已完成基于传播时延的快速测距方法研究与仿真验证，重点围绕同步时刻提取、到达时延估计、声速剖面影响、声线折射修正以及不依赖目标深度的距离解算方法开展分析。现阶段已形成测距算法的基本处理流程，并通过仿真观察了噪声、多径和参数设置对测距误差的影响，为后续误差修正和外场数据验证提供了方法依据。 |
| 湖试海试试验验证 | 已完成设备联调、水池测试的前期试验和基础数据采集，并开展了水声信道中 SFH-MFSK 信号传播与接收处理的理论可行性验证。相关工作用于检验声学释放器在真实或近真实水声环境中的通信接收、测距处理和控制响应能力，同时为后续湖试、海试方案设计、试验参数设置和系统优化提供数据与理论支持。 |

# 三、目前已经完成的工作和结果

## 3.1 声学释放器软硬件方案设计

图 1 给出了声学释放器硬件系统的总体组成模块。系统由水面甲板单元和水下声学释放器两部分组成，并通过水声信道实现双向信息传输。水面甲板单元主要完成人机交互、遥控指令编码、回传信号接收与解码等功能；水下声学释放器则由收发合置换能器、信号接收模块、信号解码模块、指令执行模块和应答反馈模块构成。系统工作时，操作人员在人机交互界面输入遥控指令，经遥控指令编码后转换为声信号并发送至水下端；水下声学释放器接收声信号后，依次完成信号接收、解码和指令解析，并由指令执行模块控制释放机构及相关状态监测任务。指令执行完成后，应答反馈模块对执行状态进行编码，经收发合置换能器回传至水面甲板单元，水面端再完成信号接收、解码与界面显示，从而形成“指令下发、动作执行、状态反馈”的闭环控制流程。

图 2 给出了声学释放器的休眠唤醒与控制逻辑。系统启动后首先完成驱动程序配置与初始化，并进入休眠检测状态；当休眠检测电路未检测到唤醒信号时，系统保持低功耗等待状态。检测到唤醒信号后，系统开始进行信号采样，并通过两个数据缓冲区交替完成数据写入与读取，保证后续同步检测和通信解码过程能够连续进行。若同步信号在 5 min 内未到达，系统返回休眠检测流程；若检测到同步信号，则继续完成通信信号解码，并判断接收指令类型。当接收到释放指令时，系统触发声学释放器执行释放动作并完成回收；若接收到其他控制指令，则执行相应指令并发送应答信息，随后重新进入采样与判决流程。

围绕上述体制，已完成对水下声学释放器远程控制系统的总体梳理。系统处理流程可划分为指令发送端、声学接收与判决模块、释放执行单元以及测距处理模块：指令发送端负责生成控制指令并完成信号调制发送；声学接收与判决模块负

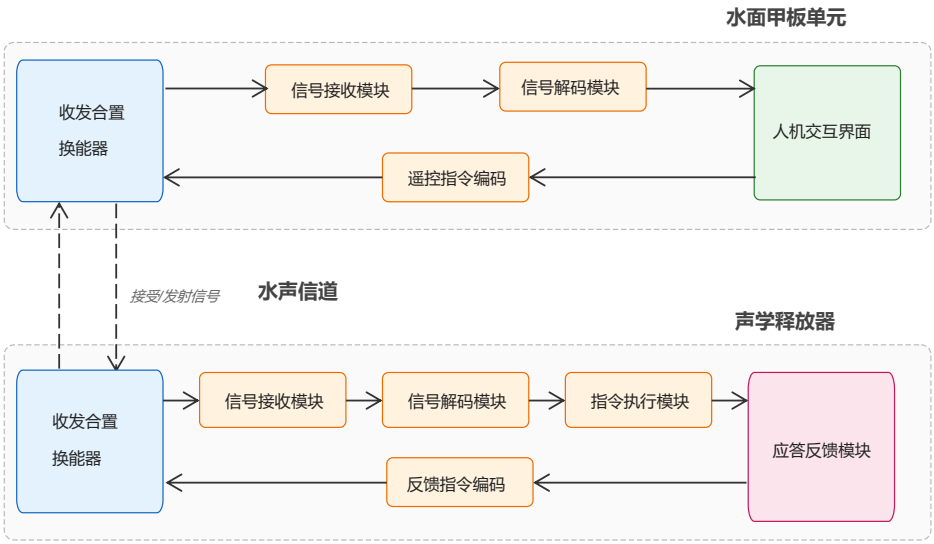



图 1: 声学释放器硬件系统架构

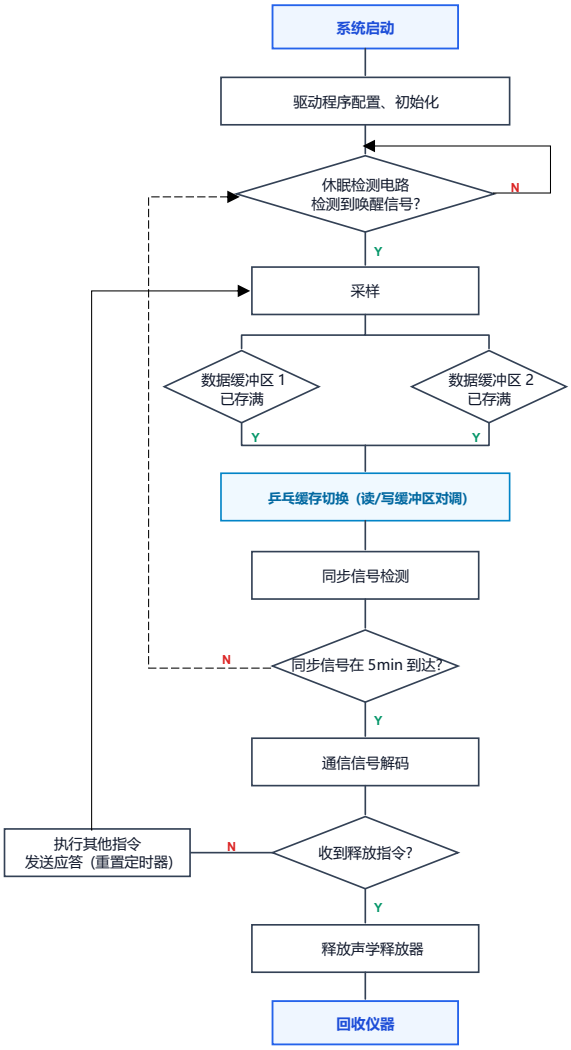



图 2: 声学释放器软件系统架构

责完成接收采样、同步检测、频点识别和指令判决；释放执行单元根据判决结果触发释放动作或执行其他控制任务；水面甲板端的测距处理模块则利用同步信号和接收时刻信息进行传播时延估计，为距离计算提供输入。通过上述划分，系统的数据流和控制流已形成较清晰的闭环结构。

## 3.2 SFH-MFSK 通信体制研究

在通信体制设计方面，本研究采用 SFH-MFSK 与线性调频（LFM，Linear Frequency Modulation）信号相结合的联合体制，用于远程遥控指令传输、帧同步和距离估计。其中，SFH-MFSK 信号主要承担控制指令的信息承载与可靠传输功能，通过跳频机制将信号能量分散至多个工作频点，可减弱单一窄带干扰对通信链路的影响；MFSK 调制适合采用非相干检测完成接收判决，可降低接收端对相位同步的依赖，符合低功耗声学释放器的工程实现需求。LFM 信号则主要用于帧同步、到达时刻提取和传播时延估计，其良好的时频结构有助于提高同步检测的稳定性，并为后续距离解算提供时间基准。面向释放器远程控制任务，帧结构需同时承载控制指令信息与同步时域信息，从而形成兼顾通信控制和测距处理的信号组织方式。

水声跳频通信系统通常将可用信道带宽划分为若干工作频点，并按照预设跳频图案控制载波频率在不同频点间切换。针对声学释放器的远程控制场景，控制指令数据量较小，系统更关注低功耗、低复杂度和可靠识别，本文采用慢跳频方式构成声学释放器通信帧信号。跳频通信系统的跳频速率由相邻两次频率切换的时间间隔决定，当跳频速率低于码元速率时，可在一个跳频驻留时间内传输一个或多个 MFSK 符号，即构成慢跳频通信系统。该方式能够延长单个频点上的驻留时间，降低频繁换频带来的同步与控制开销；接收端在完成跳频图案同步和解跳后，可在对应频点上进行较稳定的能量统计，并据此完成 MFSK 符号判决。在此基础上，跳频扩展仍可分散信号频率分布，降低窄带干扰对单一频点的影响。图 3 给出了 SFH-MFSK 通信系统发射端的基本结构。

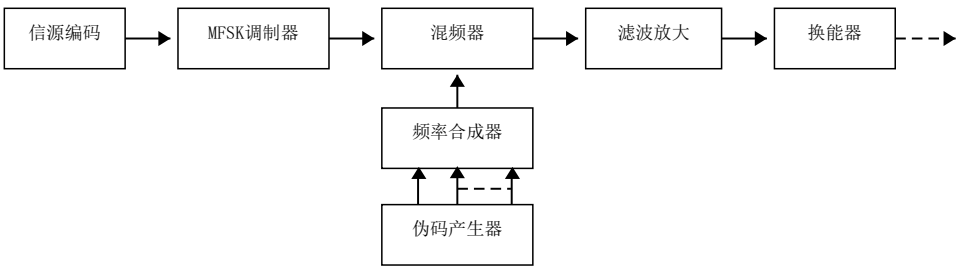



图 3: SFH-MFSK 通信系统发射框图

在接收端，当系统完成帧同步和跳频图案同步后，频率合成器按照相同的跳频

图案产生本振信号，对接收信号进行解跳处理；随后经下变频和 MFSK 解调完成符号判决，并恢复发送端的控制指令信息。图 4 给出了 SFH-MFSK 通信系统接收端的基本结构。

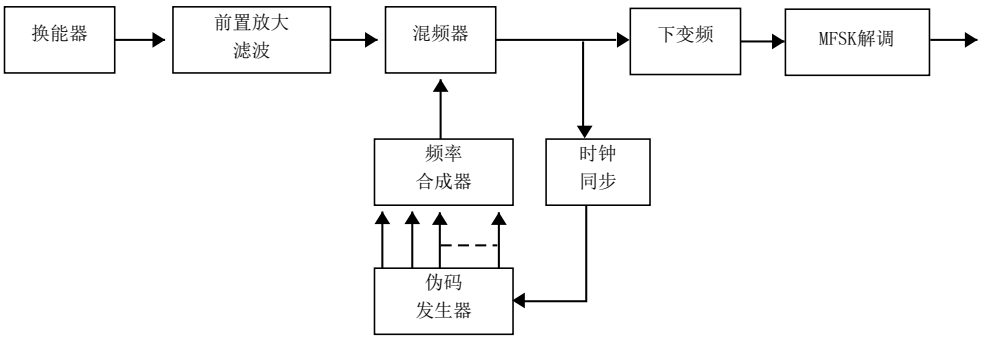



图 4: SFH-MFSK 通信系统接收框图

### 3.2.1 跳频通信原理

跳频通信通过一组伪随机码控制通信节内频率的跳变，按照特定的跳频图案进行频移键控。以常规 2FSK 调制为例，只需两个不同的频点分别代表 0 码和 1 码。跳频技术具有较强的频率分集能力，将 2FSK 与跳频调制结合后，可在较宽的频带内产生多组可供随机选择的频率。收发双方共用同一组伪随机码，可以减少多址通信中的多用户干扰，同时提高对信道的适应性。

信号发射端的跳频信号 $S(t)$ 可表示为

$$S(t) = x(t) \cdot h(t) \tag{2-1}$$

其中，$x(t)$ 表示信息序列经 FSK 调制后的信号。以 2FSK 调制方式为例，假设待传输的二进制信息序列为 $m(k) = \{0, 1, 1, 1, 0, \ldots\}$，则 $x(t)$ 可表示为

$$x(t) = \cos(2\pi f_m t), \quad f_m = \begin{cases} f_0, & m(k) = 0, \\ f_1, & m(k) = 1. \end{cases} \tag{2-2}$$

其中，$h(t)$ 表示按照伪随机码映射的跳频信号，可表示为

$$h(t) = \cos\left[2\pi(f_0 + n\Delta f)t + \varphi_n\right] \tag{2-3}$$

其中，跳频点 $n = 0, 1, 2, \ldots, N-1$，$N$ 为跳频点总数，$\varphi_n$ 表示初始相位，$\Delta f$ 为频率间隔。

图 5 给出了跳频系统在水声信道中的数学模型。信号 $S(t)$ 在水声信道中传输时，会引入环境噪声 $N(t)$、人为窄带干扰 $I(t)$ 以及多径或多用户干扰 $S_i(t)$。因此，

到达接收端的信号可表示为

$$R(t) = S(t) + \sum_{i=1}^{k} S_i(t) + N(t) + I(t) \tag{2-4}$$

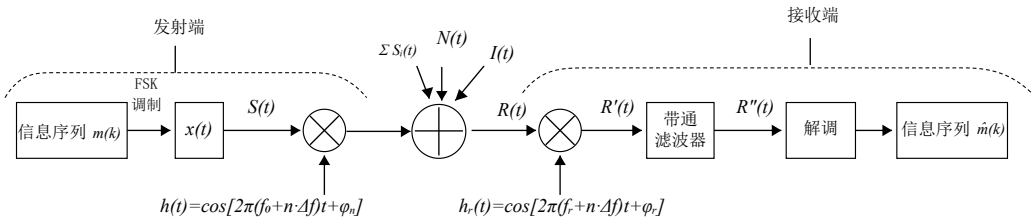



图 5: 跳频系统的数学模型

接收端按照发射端跳变规律生成的本地信号可表示为

$$h_n(t) = \cos\left[2\pi(f_c + n\Delta f)t + \varphi_n\right] \tag{2-5}$$

其中，$f_c$ 为中心频率，$\varphi_n$ 为初始相位。假设接收端已严格同步，则接收信号 $R(t)$ 与本地跳频信号 $h_n(t)$ 经过混频后的信号 $R'(t)$ 可表示为

$$\begin{aligned} R'(t) &= R(t) \cdot h_n(t) \\ &= \left[S(t) + \sum_{i=1}^{k} S_i(t) + N(t) + I(t)\right] \cos\left[2\pi(f_c + n\Delta f)t + \varphi_n\right] \\ &= \frac{1}{2}x(t)\left\{\cos\left[2\pi(f_m - f_c)t + \varphi_m - \varphi_n\right] + \cos\left[2\pi(f_m + f_c + 2n\Delta f)t + \varphi_m + \varphi_n\right]\right\} \\ &\quad + \left[\sum_{i=1}^{k} S_i(t) + N(t) + I(t)\right] \cos\left[2\pi(f_c + n\Delta f)t + \varphi_n\right] \end{aligned} \tag{2-6}$$

由式 (2-6) 可知，有用信号经接收端混频后频率发生固定搬移，搬移量为 $f_c - f_0$。因此，可使用中心频率为 $f_c - f_0$、带宽为 $B$ 的带通滤波器滤除低频分量和其他干扰，保留有用信号。其中，多用户间的跳频图案相互正交，多用户干扰 $S_i(t)$ 可忽略；人为窄带干扰 $I(t)$ 在混频后通常会被搬移到带通滤波器之外。因此，滤波后的信号 $R''(t)$ 可表示为

$$R''(t) = \frac{1}{2}x(t)\left\{\cos\left[2\pi(f_m - f_0)t + \varphi_m - \varphi_n\right] + N'(t)\right\} \tag{2-7}$$

滤波后的信号 $R''(t)$ 再经过常规 FSK 解调即可恢复原始信息序列。

### 3.2.2 跳频系统参数

(1) 最小跳频频率间隔。在跳频系统中，为了将各个频点间的影响降至最小，需要使相邻频点满足正交关系。对于信息传输率为 $R_s$、带宽为 $f_s$ 的跳频系统，最小

频率间隔 $\Delta f$ 为

$$\Delta f = f_{n+1} - f_n = f_s \tag{2-8}$$

实际应用中，为了减少水声信道多普勒扩展的影响，可将 $\Delta f$ 取值为 $2f_s$。最小频率间隔只要是 $f_s$ 的整数倍，均可满足各个频点间的正交性。图 6 示意了相邻跳频频点之间的最小频率间隔。

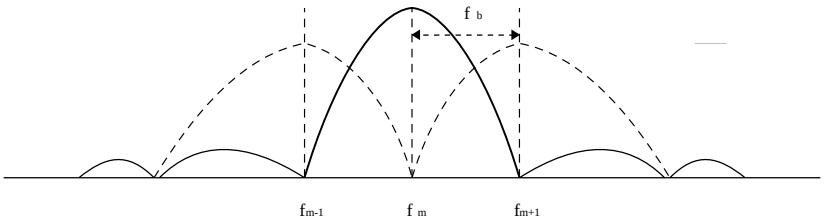



图 6: 最小跳频频率间隔

（2）最小跳频时间间隔。最小跳频时间间隔可用于表征系统跳频速度的快慢。若信息码元宽度为 $T_s = 1/R_s$，最小跳频时间间隔即时隙宽度为 $T_h$。在水声通信中，通常满足

$$T_h = mT_s, \quad m = 1, 2, 3, \ldots, N \tag{2-9}$$

（3）跳频增益。通信系统的处理增益定义为接收机输出信噪比和输入信噪比的比值，反映接收机对输入信噪比的改善程度和抗干扰能力。对于跳频系统来说，增益为

$$G = \frac{(S/N)_o}{(S/N)_i} = \frac{B_s}{B} \tag{2-10}$$

其中，$B_s$ 为跳频通信系统带宽，$B$ 为信息带宽。设通信系统的所有可用频点总数为 $N$，则跳频增益可表示为

$$G = \frac{B_s}{B} = N \tag{2-11}$$

即跳频系统的处理增益等于通带内可用跳频点总数，用分贝表示为

$$G = 10 \lg N \tag{2-12}$$

（4）抗多途干扰条件。假设水声信道的多径时延为 $T_m$，可用频点总数为 $N$，信号码元持续时间为 $T_s$，若想消除水声信道中由多径效应产生的码间干扰，则需要

满足

$$NT_s > T_m \tag{2-13}$$

### 3.2.3 跳频信号的生成

生成跳频信号的核心技术是跳频序列的设计。跳频序列也称为跳频图案，它直接控制着载波频率的跳变规则。系统为每一个用户分配唯一的跳频序列，因此跳频序列的设计至关重要。它不仅通过控制频率跳变实现扩展频谱作用，同时也是组网内各个用户地址和标志。跳频序列的优劣对跳频通信系统的抗干扰、抗多径衰落能力以及安全保密性、精确同步能力、组网能力等性能均具有决定性作用。理想的跳频序列应满足以下特性。

（1）优良的汉明自相关和互相关特性。良好的自相关性能保证跳频序列与其自身平移序列的频率重合次数尽量较少；良好的互相关性能保证跳频序列之间在所有相对时延下的频率重合次数尽量较少，即正交性好。设计序列时，通常要使“汉明移位自相关”和“汉明交错互相关”的最大值达到最小，从而降低码间干扰、多址干扰和邻信道干扰。

（2）良好的平衡性。为提高通信中的抗干扰和抗频率选择性衰落性能，各个不同频点在一个序列周期内出现的概率应尽量一致。

（3）计算矩阵乘积。设

$$U_0(i) = 0, \quad U_1(i) = \mathrm{ceil}\left(\frac{i}{(Q-1)Q}\right), \quad U_2(i) = \mathrm{floor}\left(\frac{i-1}{Q-1}\right), \quad i = 1, 2, \ldots, L \tag{2-14}$$

计算矩阵乘积 $[1\ 1\ 1](G-U)$，并将该乘积得到的向量对 $Q$ 取模，可输出最终的跳频序列。例如，当 $Q=11$、$b=3$，生成一组长度为 8 的跳频序列时，计算出的 $G$ 矩阵和 $U$ 矩阵分别为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 5 & 10 & 9 & 7 & 3 \\ 4 & 5 & 9 & 3 & 1 & 4 & 5 & 9 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2-15}$$

经过矩阵相乘，可得到长度为 8 的跳频序列 $\{2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3\}$。根据该跳频序列中每一个索引即可按照发送端流程在频率表中找到对应的跳频组，再根据映射信息映射到具体跳频频率，完成跳频调制并生成待发射的跳频信号。

### 3.2.4 跳频信号的解调

如前所述，接收端水听器接收到水声信号后，需经过前置滤波、同步、混频、带通滤波等处理后，解跳后的有用信息信号最终由 FSK 解调器进行检测和解码。跳频通信系统中的 FSK 调制方式便于在解调时使用基于能量的非相干检测方法，不

仅可以避免复杂的相位跟踪，接收机实现简单，同时也具有较好的抗干扰能力。

在跳频信号解跳和滤波处理中，可采用自适应 Notch 滤波器来抑制窄带干扰。单通道 Notch 滤波器的两路正交参考信号可表示为

$$\begin{cases} x_c(k) = A\cos(\omega_o k), \\ x_s(k) = A\sin(\omega_o k) \end{cases} \tag{2-16}$$

设学习步长为常数 $\mu$，步长 $\mu$ 能够控制系统的稳定性和自适应学习速度，该系统的自适应迭代过程为

$$y(k) = u_c(k)x_c(k) + u_s(k)x_s(k) \tag{2-17}$$

$$e(k) = d(k) - y(k) = s(k) + n(k) - y(k) \tag{2-18}$$

$$u_c(k+1) = u_c(k) + \mu e(k)x_c(k)$$

$$u_s(k+1) = u_s(k) + \mu e(k)x_s(k) \tag{2-19}$$

由式 (2-18) 可得，均方误差为

$$\begin{aligned} E[e^2(k)] &= E\{[s(k) - y(k)]^2 + n^2(k) + 2n(k)[s(k) - y(k)]\} \\ &= E\{[s(k) - y(k)]^2\} + E[n^2(k)] \end{aligned} \tag{2-20}$$

根据最小均方误差准则，使 $E[e^2(k)]$ 趋于最小值，可得

$$\min\{E[e^2(k)]\} \geq E[n^2(k)], \quad E\{[s(k) - y(k)]^2\} \to 0 \tag{2-21}$$

即 Notch 滤波器输出信号 $y(k)$ 是输入信号 $s(k)$ 的最小均方估计。从信号输入端到信号输出端可看成线性时不变系统，其传递函数为

$$H_y(z) = \frac{\mu A^2(z\cos\omega_o - 1)}{z^2 - (2 - \mu A^2)z\cos\omega_o + (1 - \mu)} \tag{2-22}$$

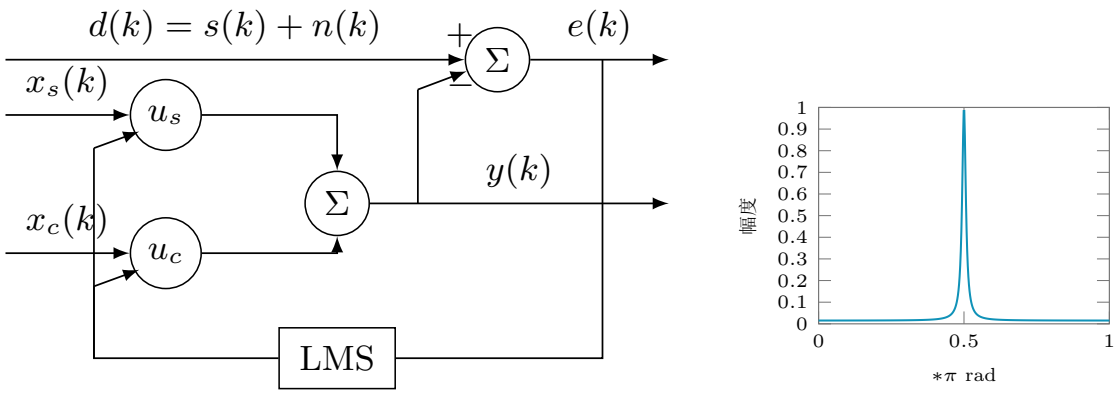
图 7 给出了单通道 Notch 滤波器的基本结构及其幅频响应特性。

当 $\omega_o = \pi/2$、$\mu = 0.02$、$A = 1$ 时，可绘制 Notch 滤波器的幅频响应曲线。若 $f_s$ 为采样率，$B_n$ 为噪声带宽，则单通道 Notch 滤波器的带宽 $B$、自适应收敛时间 $t_{\text{set}}$ 和最大处理增益 $G_{\max}$ 可分别表示为

$$B = \frac{\mu A^2 f_s}{2\pi} \tag{2-23}$$

$$t_{\text{set}} = \frac{2}{\mu A^2 f_s} \tag{2-24}$$

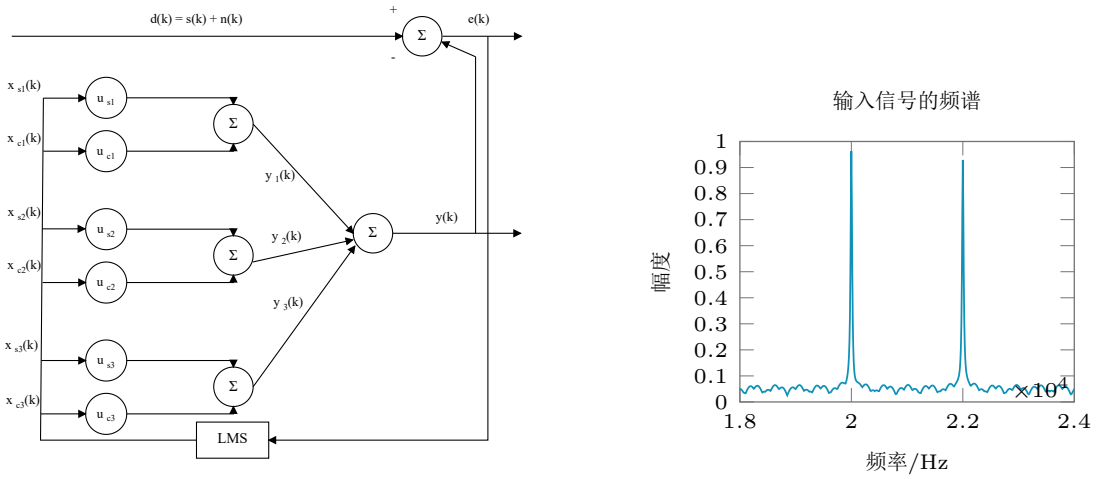
$$G_{\max} = 10\lg\frac{(2 - \mu A^2)B_n}{\mu f_s} \tag{2-25}$$




(a) 滤波器结构　　(b) 幅频响应

图 7: 单通道 Notch 滤波器结构及幅频响应

对于本文设计的 SFH-MFSK 系统，接收端在解跳后需要处理的信号包含不同频点。由此，可以采用不同频点滤波器并行处理的形式，即并行多通道 Notch 滤波器。图 8 给出了并行多通道 Notch 滤波器的结构及多频点幅频响应示意。每个通道与单通道滤波器的原理相似，区别在于总输出信号是各通道输出之和，残差信号是总输出与输入值之差。与单通道类似，并行滤波器的各组参考信号可以由式 (2-26) 表示，其自适应迭代过程可表示为式 (2-27)。




(a) 滤波器结构　　(b) 多频点幅频响应

图 8: 并行多通道 Notch 滤波器结构及幅频响应

$$\begin{cases} x_{ci}(k) = A\cos(\omega_i k), \\ x_{si}(k) = A\sin(\omega_i k) \end{cases} \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2-26}$$

$$
\begin{aligned}
u_{ci}(k+1) &= u_{ci}(k) + \mu e(k) x_{ci}(k) \\
u_{si}(k+1) &= u_{si}(k) + \mu e(k) x_{si}(k) \\
e(k) &= d(k) - \sum_{i=1}^{N} y_i(k) \\
y_i(k) &= u_{ci}(k) x_{ci}(k) + u_{si}(k) x_{si}(k)
\end{aligned}
\tag{2-27}
$$

围绕 SFH-MFSK 信号处理流程，已对跳频序列组织方式、频点分配原则、符号映射关系、同步检测方法以及非相干判决流程进行了分析，并据此形成了基础信号收发处理框架。在发送端，控制指令首先按照预设编码规则映射为符号序列，再结合跳频图案生成对应频点上的 MFSK 声学信号；在接收端，系统依次完成帧同步、跳频图案同步与解跳处理、分帧处理、对应频点能量检测和符号判决，并将判决结果还原为控制指令。

在上述框架基础上，现阶段已围绕声学释放器远程控制需求开展接收端初步验证。验证内容包括 LFM 同步信号搜索、SFH-MFSK 各候选频点能量统计、符号判决以及控制指令解析等环节，并重点检查了同步检测结果与后续解码流程之间的衔接关系。初步验证显示，当前处理框架能够支持释放指令等基本控制信息的识别与解码；但在低信噪比、多径传播和频偏条件下，LFM 同步峰提取、MFSK 判决门限和跳频参数配置仍会影响链路可靠性。后续将结合仿真结果和实验数据，对同步检测方法、判决门限设置及抗干扰参数进行进一步优化。

通信算法仿真方面，现阶段从时域波形、频谱变化和误码率变化三个角度对 SFH-MFSK 信号处理链路进行了检查。图 9 给出了通信链路中典型信号的时域变化过程，用于观察同步信号、跳频调制信号及接收处理结果之间的对应关系；图 10 给出了链路中典型信号的频谱变化过程，用于检查跳频扩频、解跳和滤波处理前后的频域特征；图 11 给出了 SFH-MFSK 通信系统误码率仿真结果，用于分析信噪比变化对通信可靠性的影响。

## 3.3 测距方法研究与仿真验证

结合声学释放器应用场景，测距部分主要围绕基于传播时延的距离估计思路展开。现阶段已对影响测距误差的关键因素进行了归纳，包括同步信号检测精度、采样率设置、接收时刻判定、信道多径以及环境噪声等。由于声速剖面和声线折射会影响传播路径，后续测距模型需要在不依赖目标深度信息的条件下，对传播时间与空间距离之间的关系进行近似修正，以满足快速估计的工程需求。

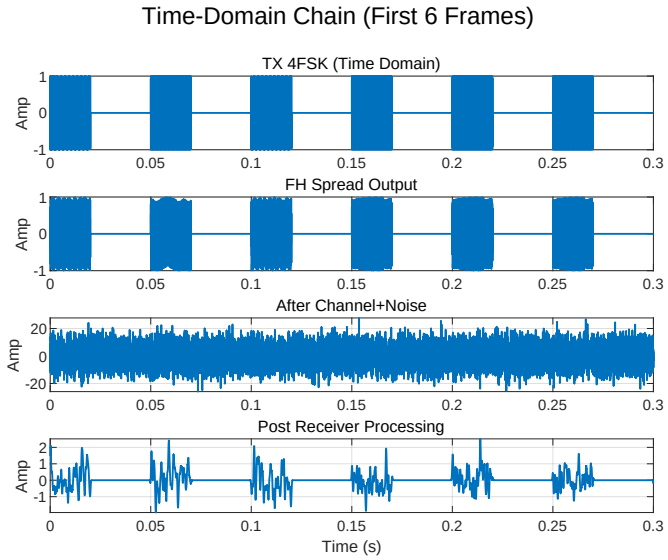



图 9: SFH-MFSK 通信链路时域仿真结果

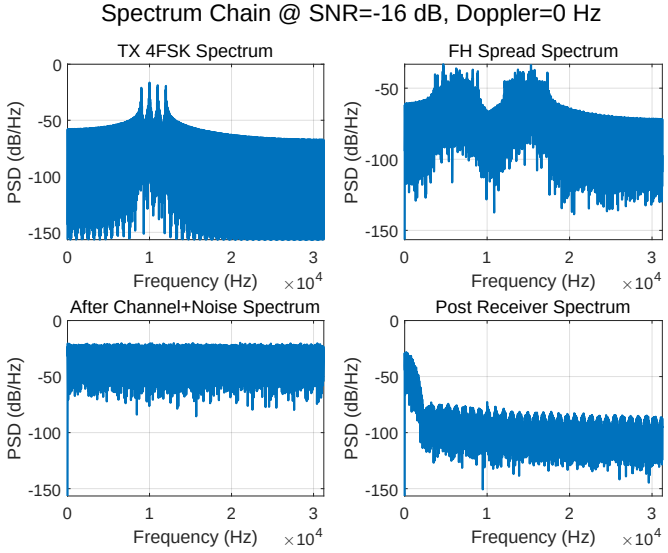



图 10: SFH-MFSK 通信链路频谱仿真结果

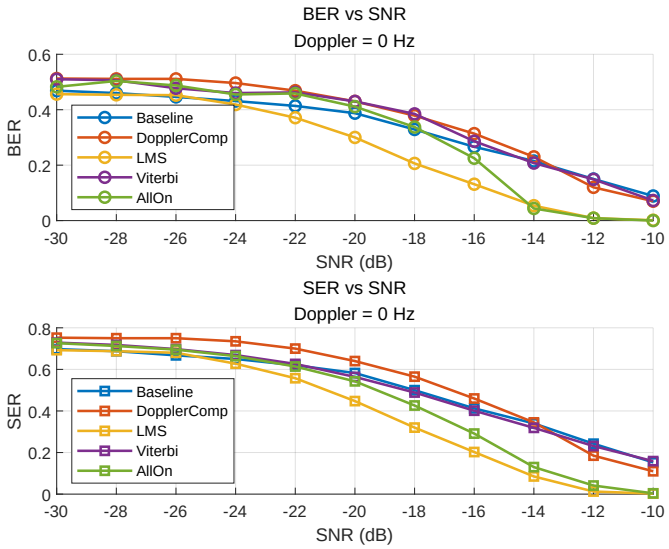



图 11: SFH-MFSK 通信系统误码率仿真结果

### 3.3.1 声速修正与声线弯曲

水下环境复杂且介质不均匀，声信号传播易受海水温度、盐度及压强变化的影响，实际传播路径通常并非理想直线。若仍按照直线传播模型进行几何定位和距离估计，会引入声线弯曲误差。因此，测距模型需要结合声速剖面和声线折射规律对传播路径进行修正。本文仅围绕声线跟踪法展开理论分析，利用分层声速模型描述声线弯曲过程，不对其他声速修正方法作系统研究。

结合声学释放器快速测距需求，本文重点关注基于声线跟踪法的声线弯曲误差修正和声线入射角求解问题。后续推导将建立声速剖面、Snell 常数、水平位移和传播时间之间的关系，并在传播时延约束下求解声线路径参数，为快速测距中的距离修正提供理论基础。

### 3.3.2 Snell 法则

声波在不同声速介质之间传播时会发生折射，其规律可由 Snell 定律描述。图 12 给出了声线穿过相邻声速层时的折射关系。设第 $i$ 层和第 $i+1$ 层的声速分别为 $c_i$ 和 $c_{i+1}$，声线入射角分别为 $\theta_i$ 和 $\theta_{i+1}$，则有

$$\frac{\sin\theta_i}{c_i} = \frac{\sin\theta_{i+1}}{c_{i+1}} = p \tag{3-1}$$

其中，$\theta$ 为入射角，$p$ 为 Snell 常数，$c$ 为声速。该关系表明，在分层声速模型中，同一条声线在不同声速层内传播时，$\sin\theta/c$ 保持不变。因此，只要已知声速剖面和初始入射角，即可递推求解各层内的声线方向。

### 3.3.3 声线跟踪法

声波在水中传播时，水中介质的不均匀性会使声波沿曲线路径传播。若采用平均声速与传播时间直接相乘计算斜距，所得结果会受到声线弯曲影响，从而导致水声定位精度降低。因此，在已知或可估计声速剖面的条件下，可使用声线跟踪

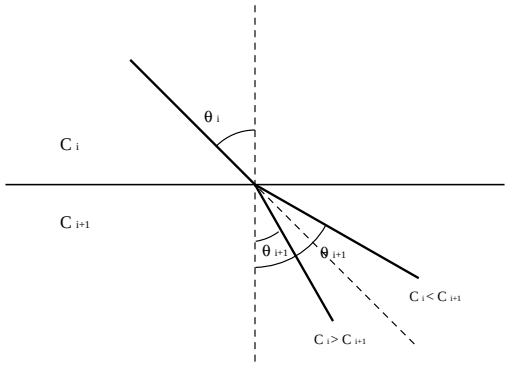



图 12: Snell 法则示意图

法修正传播路径。

本文采用分层常声速声线跟踪法描述声线传播路径。该方法基于分层近似思想，将实验水域水柱沿垂直方向划分为 $N$ 层，并将每层内声速近似为常值。图 13 给出了分层常声速声线跟踪的基本原理。根据 Snell 定律，有

$$pc_i = \sin\theta_i \tag{3-2}$$

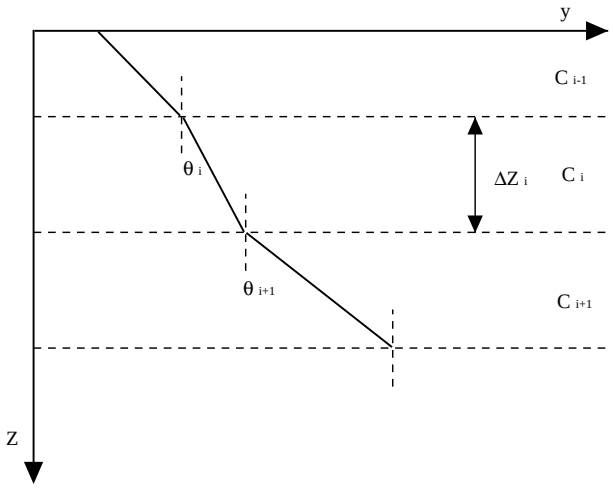



图 13: 分层常声速声线跟踪法原理

对于第 $i$ 层，其水平位移 $y_i$ 与传播时间 $t_i$ 可分别表示为

$$y_i = \Delta z_i \tan\theta_i = \frac{\sin\theta_i \Delta z_i}{\cos\theta_i} = \frac{pc_i \Delta z_i}{\sqrt{1-(pc_i)^2}} \tag{3-3}$$

$$t_i = \frac{y_i}{\sin\theta_i c_i} = \frac{\Delta z_i}{c_i\sqrt{1-(pc_i)^2}} \tag{3-4}$$

则整个实验水域水柱的水平位移 $y$ 与传播时间 $t$ 可表示为

$$y = \sum_{i=1}^{N} y_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{pc_i\Delta z_i}{\sqrt{1-(pc_i)^2}} \tag{3-5}$$

$$t = \sum_{i=1}^{N} t_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{\Delta z_i}{c_i\sqrt{1-(pc_i)^2}} \tag{3-6}$$

式 (3-5) 和式 (3-6) 建立了声速剖面、Snell 常数、水平距离和传播时间之间的关系。对于本文不依赖目标深度信息的快速测距需求，可在已知或近似给定声速剖面的条件下，通过传播时延约束反求声线路径参数，并进一步修正由声线弯曲引起的距离估计误差。

基于已搭建的仿真环境，已开展若干组初步实验，对不同参数配置下的信号检测性能和距离估计趋势进行了观察。阶段性结果表明，在理想及简化信道条件下，当前收发处理流程能够实现控制信号的基本识别和处理闭环；在引入噪声与多径影响后，系统性能对同步检测方法、判决门限和参数配置较为敏感。因此，后续工作将重点围绕复杂信道下的同步鲁棒性、判决参数优化以及测距误差修正方法展开，为声学释放器的水池实验和外场应用验证提供支撑。

测距算法仿真方面，现阶段已对距离解算过程中的误差变化趋势进行了初步观察。图 14 给出了测距算法仿真结果，用于检查传播时延估计、声速修正和距离解算环节之间的衔接关系，并为后续不同噪声、多径和声速剖面条件下的误差对比提供基础。

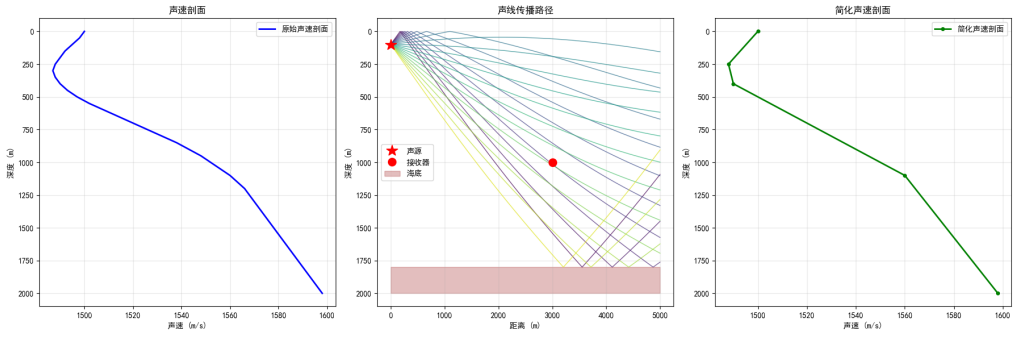



图 14: 测距算法仿真结果

# 四、创新点与目前取得的成果

## 4.1 创新点

（1）提出了不依赖目标深度先验信息的快速声线测距方法。常规声线跟踪测距通常需要已知目标深度，并在给定收发深度条件下求解声线路径和传播距离；而声学释放器在实际布放与回收过程中，水下端深度信息可能难以及时获取或存在较大不确定性。针对这一问题，本文以传播时延估计和声速剖面修正为基础，建立不依赖目标深度输入的快速距离解算思路，在保留声线弯曲修正能力的同时降低测距所需的先验条件，从而提高释放器在工程应用中的快速定位适用性。

（2）设计了面向低功耗声学释放器的通信测距一体化信号组织方式。针对释放器控制指令短、功耗受限且易受水声信道噪声、多径和窄带干扰影响的特点，本文将 LFM 同步测距信号与慢跳频 MFSK 控制指令信号组合在同一通信帧内，使系统能够在一次声学交互过程中完成帧同步、远程指令传输、到达时刻提取和传播时延估计。该设计减少了通信与测距分离实现时的额外发射和同步开销，有利于提升低复杂度接收条件下的系统实用性。

## 4.2 目前取得的成果

（1）已完成声学释放器总体方案与控制流程设计。围绕远程控制、低功耗值守和释放回收需求，明确了水面甲板单元与水下声学释放器之间的双向通信关系，完成了指令生成、声学发送、接收采样、信号解码、释放执行和应答反馈等功能模块划分，并形成了系统软件架构和休眠唤醒控制流程。该部分工作为后续样机联调、异常处理和外场试验提供了系统基础。

（2）已完成 SFH-MFSK 通信体制与帧结构的初步设计。根据声学释放器控制指令数据量小、功耗受限和抗窄带干扰需求，确定采用慢跳频 MFSK 信号承载控制指令，并结合 LFM 信号实现帧同步和传播时延估计。现阶段已完成发射端和接收端基本处理框图设计，明确了跳频图案生成、频率合成、解跳处理、MFSK 非相干判决和指令恢复之间的处理关系。

（3）已搭建 SFH-MFSK 信号处理的基础仿真框架。围绕控制指令收发流程，已实现 LFM 同步信号搜索、候选频点能量统计、符号判决和指令解析等关键环节，并对不同信噪比、窄带干扰和多径条件下的接收处理过程进行了初步验证。仿真结果表明，现有框架能够支撑基本控制指令的识别与解码，同时也暴露出同步峰提取、判决门限设置和跳频参数配置对链路可靠性的影响。

（4）已完成快速声线测距方法的理论整理与初步建模。针对声速剖面和声线弯曲对传播时延测距的影响，已整理 Snell 法则、分层常声速声线跟踪模型以及水平距离和传播时间之间的基本关系，并将其引入测距方法研究章节。在此基础上，初

步形成了不依赖目标深度先验信息的快速测距思路，为后续误差修正、参数仿真和实测数据验证奠定了理论基础。

# 五、后续研究计划

## 5.1 系统完善

后续将继续完善声学释放器水面甲板单元与水下端之间的整体控制流程，重点细化指令生成、声学发送、接收采样、同步检测、指令判决、释放执行和应答反馈之间的时序关系。针对长期值守条件下的低功耗需求，将进一步优化休眠唤醒策略、采样缓存管理和异常状态处理逻辑，保证系统在未接收到有效唤醒或控制指令时能够稳定保持低功耗工作状态，在检测到有效信号后能够及时进入接收和判决流程。

在软硬件协同方面，将结合现有程序框架和硬件接口条件，对换能器驱动、接收通道、释放机构控制和状态反馈模块进行联调。通过模块级测试和系统级测试，检查各功能模块之间的数据接口、控制时序和异常保护机制，逐步形成可用于水池试验和外场试验的完整样机处理链路。

## 5.2 算法优化

通信算法方面，将继续围绕 SFH-MFSK 控制指令信号开展参数优化。重点分析跳频频点间隔、驻留时间、MFSK 符号长度、判决门限和同步检测门限对误码率及抗窄带干扰能力的影响，并在不同信噪比、多径和频偏条件下进行对比仿真。对于慢跳频体制，将进一步评估单个频点驻留时间与接收端能量统计稳定性之间的关系，明确适合声学释放器短指令传输的参数组合。

测距算法方面，将重点完善不依赖目标深度先验信息的快速声线测距方法。后续将结合声速剖面分层近似、Snell 法则和传播时延约束，进一步推导目标深度未知条件下的距离解算流程，并与传统已知深度条件下的声线跟踪结果进行对比。针对 LFM 同步峰检测、到达时刻提取和声线弯曲修正中的误差来源，将建立误差传播分析模型，为后续参数选择和测距精度评估提供依据。

## 5.3 实验验证

在仿真验证阶段，将补充不同信噪比、传播距离、多径结构、窄带干扰强度和声速剖面条件下的对照实验，定量给出同步检测概率、误码率、指令识别率、到达时刻估计误差和测距误差等指标。通过理想信道、加性噪声信道、多径信道和声速分层信道的逐级验证，区分通信判决误差、同步时延误差和声速修正误差对最终测距结果的影响。

在实物与外场验证阶段，将先开展水池或近距离水域测试，检查声学释放器收发链路、同步检测、指令解析和测距计算的闭环可用性；随后根据试验条件开展

湖试或海试数据采集。试验过程中将记录发射参数、接收波形、环境声速信息、实际布放距离和系统响应状态，并将实测结果与仿真结果进行对照，用于修正模型参数和评估方法的工程适用范围。

### 5.4 论文写作

论文写作将与后续仿真和试验工作同步推进。近期重点完成声学释放器系统方案、SFH-MFSK 通信体制、LFM 同步测距信号和快速声线测距方法等章节的整理；在获得进一步仿真和试验数据后，补充性能曲线、误差统计表和典型接收波形图。最终按照“系统设计、算法原理、仿真验证、试验分析、结论展望”的逻辑完善全文，确保论文中的方法描述、图表编号、公式推导和实验结论保持一致。

## 六、论文后续工作的难点与不确定性

### 6.1 主要难点

（1）复杂水声信道下的同步检测与指令判决难度较高。声学释放器工作环境中可能存在低信噪比、多径扩展、频率选择性衰落和窄带干扰，LFM 同步峰可能出现展宽、偏移或多峰现象，SFH-MFSK 各候选频点的能量统计也可能受到干扰影响。该问题会直接影响帧同步、解跳时序和控制指令判决，是后续通信算法优化的主要难点。后续将通过改进同步峰判定准则、优化判决门限和设置多场景仿真对照来降低误判风险。

（2）目标深度未知条件下的声线测距存在模型约束不足问题。传统声线跟踪测距通常以收发深度、声速剖面和传播时延为输入，当目标深度缺失或不稳定时，距离解算可能出现多解或误差放大。本文拟采用不依赖目标深度的快速测距方法，但仍需进一步明确近似条件、适用距离范围和误差边界。后续将通过仿真对比已知深度声线跟踪结果与本文方法结果，分析声速剖面误差和初始入射角估计误差对测距精度的影响。

（3）通信、测距与低功耗之间存在参数权衡。较长的 LFM 同步信号和 MFSK 符号持续时间有利于提高检测稳定性和能量积累效果，但会增加单次通信时长和能耗；较大的跳频带宽有利于提升抗窄带干扰能力，但也会增加换频控制和接收处理复杂度。因此，后续需要在可靠通信、测距精度、实时性和功耗之间进行综合优化，避免单一指标优化导致系统整体性能下降。

（4）外场试验条件对验证结果具有较强影响。湖试和海试过程中，环境噪声、平台姿态、收发换能器指向性、声速剖面时变性以及实际布放距离测量误差都会影响通信和测距结果。由于外场试验条件难以完全重复，后续需要在试验方案中尽量记录关键环境参数，并通过多组距离、多组发射参数和多次重复试验提高结果的可信度。

## 6.2 不确定性

现阶段仿真模型仍对真实水声信道进行了简化处理，多径结构、背景噪声、声速剖面和设备响应特性与外场环境之间可能存在差异。因此，仿真中获得的最优参数未必能够直接迁移到湖试或海试场景，需要在后续试验中根据实测数据进行修正。

不依赖目标深度的快速测距方法仍需进一步验证其适用边界。当声速剖面变化剧烈、传播距离较远或接收信号同步峰不稳定时，深度未知带来的几何约束不足可能导致测距误差增大。后续将重点评估该方法在不同水深、不同距离和不同声速梯度条件下的稳定性，并给出适用条件和误差范围。

此外，硬件实现中的发射延迟、接收通道延迟、采样时钟误差和换能器响应差异也会引入系统误差。若这些误差未能在标定阶段得到有效补偿，可能影响传播时延估计和最终测距结果。因此，后续需要结合水池标定和外场数据，对系统固定延迟和算法处理延迟进行统一校正。